

COLLEGE PRIVE LAÏC MONGO BETI B.P 972 TÉL.: 242 68 62 97 / 242 08 34 69 YAOUNDE

ANNÉE SCOLAIRE	EVALUATION	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
2021./2022..	N° 04	CHIMIE	T4CA1)	3h	02
Professeur : LAMBA Léopold H Jour : Quantité :					

PARTIE A : EVALUATIONS DES RESSOURCES/12 POINTS

EXERCICE 1 : Vérifications Des Savoirs/4points

- Définir : acide faible / 0,25pt
- Questions à choix Multiples : choisir la bonne réponse 0,25pt×4=1pt
 - Si la concentration en ion hydroxyde d'une solution aqueuse est égale à 10^{-4} mol.L⁻¹, le pH de cette solution est :
a) égal à 4 ; b) égal à 10. c) supérieur à 10
 - Un couple acide base est constitué:
a) de deux acides ou de deux bases ; b) d'un acide et d'une base quelconque ;
c) d'un acide et de sa base conjuguée
 - L'acide conjugué de la méthylamine CH_3NH_2 est :
a) CH_3NH^- ; b) $CH_3NH_3^+$; c) NH_4^+ .
 - L'acide butyrique ou butanoïque peut être obtenu par oxydation ménagée du
a) butan-1-ol; b) 2-méthylbutan-1-ol; c) 2-méthylpropanal;
- Répondre par vrai ou faux 0,25pt×4=1pt
 - Lors d'une catalyse homogène les réactifs et le catalyseur appartiennent à une même phase.
 - La vitesse d'une réaction et la vitesse volumique s'expriment avec les mêmes unités.
 - Les chlorures d'acyles et les anhydrides d'acides sont des composés peu réactifs. Leurs réactions sont lentes et limitées
 - On ne peut obtenir un chlorure d'acyle que par action du chlorure de thionyle $SOCl_2$ sur un acide carboxylique
- Synthèse des composés organiques
 - Proposer 03 moyens de préparation d'un ester 0,25pt×3
 - Proposer 02 moyens de préparation d'un chlorure d'acyle 0,25pt×2
 - Proposer 02 moyens de préparation d'un amide N-substitué 0,25pt × 2
 - Proposer 01 moyen de préparation d'un hydrocarbure à partir d'un acide carboxylique 0,25pt
 - Proposer 01 moyen de préparation d'une amine primaire à partir d'un acide α aminé 0,25pt

EXERCICE 2 : Applications des Savoirs/4points

- L'hydrolyse d'un dipeptide donne la valine et la glycine. Quelles sont les formules possibles de ce dipeptide ? 0,25pt×2
- Dans l'acide α -aminopropanoïque,
 - montrer qu'il existe un carbone asymétrique et donner la représentation de l'énantiomère L. 0,25pt×2
 - Ecrire la formule du zwitterion, du cation et de l'anion susceptibles d'exister dans la solution aqueuse de cet acide 0,25pt×3
- Sur l'étiquette d'un flacon d'acide chlorhydrique commercial sont portées les indications suivantes : masse volumique 1190 Kg.m^{-3} ; pourcentage en masse

d'acide pur 37 % ; masse molaire du chlorure d'hydrogène 36,5 g.mol⁻¹. Pour préparer une solution 0,1mol/L de cet acide, on prélève un volume V mL de la solution commerciale et on complète à un litre avec de l'eau distillée.

- a) Calculer le volume V d'acide à prélever. 0,75pt
- b) Décrire le protocole expérimental à suivre et préciser la verrerie à utiliser 0,5pt
- 4) L'oxydation à froid d'un monoalcool A par du dichromate de potassium en milieu acide, produit un acide carboxylique B. L'acide B, chauffé en présence de chaux, perd une molécule de dioxyde de carbone en libérant un hydrocarbure C de masse molaire $M=78\text{g/mol}$ contenant en masse 7,69% d'hydrogène.
 - a) Déterminer la formule brute du composé C 0,5pt
 - b) Ecrire l'équation-bilan de la réaction de décarboxylation de l'acide B. 0,5pt

EXERCICE 3 : Utilisation Des Savoirs /4POINTS

L'hydrolyse d'un ester de formule $C_5H_{10}O_2$ donne un butanol et un produit B.

- 1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction puis donner la fonction et le nom de B. 1pt
- 2-Cette réaction a été réalisée à 100°C. La variation de la concentration C de l'ester avec le temps t est consignée dans le tableau ci-dessous :

t (en h)	0	4	10	20	40	70	100	120	150	160
C (en mol.L ⁻¹)	1	0,85	0,75	0,62	0,54	0,53	0,515	0,51	0,50	0,50

- 2-1-Représenter graphiquement la variation de la concentration de l'ester en fonction du temps.

Echelle : 1 cm pour 10 h ; 1cm pour 5.10^{-2} mol /L. 0,75pt

- 2-2) Définir la vitesse volumique instantanée de disparition de l'ester. 0,5pt
- 2-3) Déterminer graphiquement les valeurs de cette vitesse aux instants $t_1=20$ h et $t_2=60$ h puis conclure sur l'évolution de la vitesse au cours du temps 0,5pt+0,5pt+0,25pt=1,25pt
- 2-4) Déterminer graphiquement la concentration molaire de l'ester à l'instant $t=30$ h. 0,5pt
- 2-5) En déduire la concentration molaire du produit B. 0,75pt
- 2-6) Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction 0,25pt

EXERCICE4 : TYPE EXPERIMENTAL (4pts)

Les élèves de la classe de Terminale veulent vérifier les indications portées sur un flacon contenant une solution S_0 d'acide sulfurique. Cette étiquette indique : $d=0,245$; pourcentage en masse 2%.

- 1-Calculer sa concentration molaire. (0,5pt)
 - 2-Ils se proposent de préparer 250 ml d'une solution S_1 d'acide sulfurique de concentration molaire $C_1=2.10^{-2}$ mol/ l à partir de S_0 .
 - 2.1-Indiquer le mode opératoire. (1pt)
 - 2.2-Calculer le pH, de la solution S_1 . (0,25pt)
 - 3-Afin de vérifier la valeur du pH, ils utilisent un ph-mètre préalablement étalonnée.
 - 3.1-En quoi consiste l'étalonnage d'un ph-mètre ? En décrire le principe (0,75pt)
 - 3.2-Ils opèrent également par dosage avec une solution d'hydroxyde de sodium à 5.10^{-3} mol/l.
- Ils prélèvent pour cela 10 ml de S_1 .
- a- Dessiner et annoter le dispositif expérimental (1pt)
 - b- L'équivalence est obtenue lorsqu'on a versé 8 ml de la solution de N_aOH . Déterminer la concentration C_1 . Les indications portées sur l'étiquette sont-elles satisfaisantes. (0,5pt)

Données en g / mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; S : 32 ; N : 14.